

Avaluació

Resultats d'Aprenentatge (RA) i Criteris d'Avaluació (CA)

RA1. Identifica los principales referentes de la historia y la cultura del videojuego valorando su incidencia en la sociedad actual.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los principales hitos en la historia del videojuego.
- b) Se ha determinado el carácter popular y lúdico del videojuego.
- c) Se ha evaluado el potencial económico de la industria del videojuego.
- d) Se ha estimado su potencial creativo e innovador.
- e) Se ha analizado el impacto del videojuego en la cultura y sociedad contemporánea.
- f) Se han determinado las necesidades actuales de la industria del videojuego.

RA 2. Aplica los conceptos fundamentales de programación orientada a objetos, teniendo en cuenta el lenguaje de programación utilizado en el motor de videojuegos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes de clase, propiedades, métodos y constructores.
- b) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros.
- c) Se han definido y utilizado clases heredadas.
- d) Se han creado y utilizado métodos estáticos.
- e) Se han definido y utilizado interfaces.
- f) Se han creado y utilizado librerías de clases.
- g) Se han escrito programas que manipulan información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.
- h) Se han creado y utilizado patrones de diseño.
- i) Se ha definido y utilizado la concurrencia.

RA 3. Configura entornos de desarrollo, herramientas y motores de desarrollo de videojuegos, aplicando las técnicas necesarias y teniendo en cuenta los avances tecnológicos en el sector.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha instalado y configurado el motor de desarrollo de videojuegos.
- b) Se han identificado y conectado todos los tipos de recursos disponibles y necesarios para la elaboración del videojuego.
- c) Se han reconocido y analizado las características del editor del motor de desarrollo de videojuegos.
- d) Se ha definido la estructura de un proyecto de videojuego.
- e) Se han configurado y asociado las escenas del videojuego.
- f) Se han manejado las cámaras y reconocido sus funcionalidades.
- g) Se han creado diferentes objetos del videojuego y componentes.
- h) Se han configurado las interacciones entre los diferentes elementos y los conceptos básicos de iluminación.
- i) Se han identificado las herramientas de audio y se las ha asociado al videojuego.
- j) Se han utilizado los elementos físicos integrados en el motor de desarrollo de videojuegos.
- k) Se han analizado y creado las diferentes interacciones del usuario con el videojuego.

RA 4. Establece la arquitectura interna de videojuegos determinando la programación de scripts del motor de desarrollo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han manejado conceptos esenciales del lenguaje de programación, utilizado en el motor de desarrollo de videojuego.
- b) Se han analizado los diferentes elementos que intervienen en la mecánica del videojuego.
- c) Se han creado y usado scripts para la programación de los objetos del videojuego.
- d) Se han creado funciones de eventos que ocurren durante el juego.
- e) Se han administrado el tiempo de los eventos y acciones y el orden de ejecución.
- f) Se ha analizado la gestión automática de memoria del motor de videojuego.
- g) Se ha comprobado el proceso de compilación dependiente de la plataforma.
- h) Se han verificado las herramientas de ayuda a la programación de scripts que permiten la depuración, testeo y desarrollo de los mismos.
- i) Se ha supervisado el sistema de eventos para comunicación entre los objetos de la aplicación basados en la entrada.

RA 5. Crea efectos de aceleración, colisiones, gravedad y otras fuerzas inherentes a los objetos del juego, controlando fundamentos del sistema de física relacionado con los videojuegos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los componentes del sistema de física disponible en el motor de videojuegos.
- b) Se han identificado las características que permiten el comportamiento físico para un objeto.
- c) Se ha aplicado la fuerza de gravedad y colisiones aplicadas a los objetos.
- d) Se ha modificado la posición y rotación de los objetos.
- e) Se ha controlado la activación y desactivación mediante el adormecimiento y despertar de los objetos.
- f) Se ha dotado a los objetos de características similares a los materiales físicos y se han definido sus comportamientos.
- g) Se han configurado los disparadores de eventos según las interacciones de las colisiones.
- h) Se han utilizado y configurado las articulaciones asociadas a los objetos.
- i) Se han creado escenarios con objetos cuyas características y efectos son similares al mundo real.

RA 6. Define el interfaz de usuario del videojuego teniendo en cuenta su rapidez y la facilidad de utilización.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha analizado el funcionamiento del contenedor que alberga todos los objetos del juego.
- b) Se ha determinado el orden de visualización de todos los objetos que contiene el juego.
- c) Se han ajustado los modos de renderizado de los objetos en la pantalla o contenedor del juego.
- d) Se han posicionado y establecido los tamaños y rotaciones de los elementos de la interfaz de usuario en la pantalla.
- e) Se han utilizado elementos visuales.
- f) Se ha proporcionado a los elementos del interfaz la interacción asociada a las acciones del videojuego.
- g) Se han configurado las animaciones del interfaz de usuario.
- h) Se han configurado los distintos tipos de fuentes de textos.

Ponderació i evidències a qualificar

La ponderació dels diferents RA serà la següent:

Resultados de aprendizaje (RA)		Peso
RA1	Identifica los principales referentes de la historia y la cultura del videojuego valorando su incidencia en la sociedad actual.	5%
RA2	Aplica los conceptos fundamentales de programación orientada a objetos, teniendo en cuenta el lenguaje de programación utilizado en el motor de videojuegos.	20%
RA3	Configura entornos de desarrollo, herramientas y motores de desarrollo de videojuegos, aplicando las técnicas necesarias y teniendo en cuenta los avances tecnológicos en el sector.	15%
RA4	Establece la arquitectura interna de videojuegos determinando la programación de scripts del motor de desarrollo.	25%
RA5	Crea efectos de aceleración, colisiones, gravedad y otras fuerzas inherentes a los objetos del juego, controlando fundamentos del sistema de física relacionado con los videojuegos.	15%
RA6	Define el interfaz de usuario del videojuego teniendo en cuenta su rapidez y la facilidad de utilización.	20%

La ponderació dels diferents criteris d'avaluació de cada RA serà la següent:

CE	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6
a)	16,67%	11,11%	9,09%	11,11%	11,11%	12,5%
b)	16,67%	11,11%	9,09%	11,11%	11,11%	12,5%
c)	16,67%	11,11%	9,09%	11,11%	11,11%	12,5%
d)	16,67%	11,11%	9,09%	11,11%	11,11%	12,5%
e)	16,67%	11,11%	9,09%	11,11%	11,11%	12,5%
f)	16,67%	11,11%	9,09%	11,11%	11,11%	12,5%
g)		11,11%	9,09%	11,11%	11,11%	12,5%
h)		11,11%	9,09%	11,11%	11,11%	12,5%
i)		11,11%	9,09%	11,11%	11,11%	
j)			9,09%			
k)			9,09%			

Com avaluar cada RA

En cas que un mateix criteri d'avaluació siga qualificat en diferents tasques (per exemple, tant en una activitat pràctica com en el projecte final), es considerarà la qualificació més alta assolida per l'alumnat.

RA1. (5% de la nota final)

Atès el seu caràcter teòric, aquest RA s'avalua de manera prèvia al nucli pràctic del projecte gràcies al bloc d'introducció (RA1). Els criteris (a, b, c, d, e, f) mesuren la comprensió de la indústria i l'impacte social del medi com a base abans de començar a crear un producte propi.

RA2. (20% de la nota final)

S'avalua de manera contínua al llarg de tot el procés, utilitzant C# com a llenguatge del motor:

- **Fase d'ampliació (2n i 3r Trimestre):** S'avalua la neteja de l'arquitectura del codi en afegir els scripts propis, l'ús de mètodes estàtics, tipus de dades avançats i la comunicació correcta de components en C# per a la lògica de carrera (criteris a, b, c, d, e, f, g, h, i).

RA3. (15% de la nota final)

Aquest RA se centra en el domini de la interfície de Unity i el disseny d'escenaris, avaluant-se directament en:

- **L'activitat del terreny ("02 - Terreny.pdf"):** Configuració de l'escena del circuit, definició de l'estructura de carpetes del projecte, modelat de l'orografia, col·locació de llums bàsiques, eines d'àudio i integració d'assets. (criteris a, c, d, e, g, h).
- **L'activitat de càmeres 3D ("04 - Camares.pdf"):** Maneig i parametrització del volum de visió de la càmera de joc (criteri f).
- **Fase d'ampliació (2n i 3r Trimestre):** Millora de les activitats i ús d'elements físics i interaccions generals d'usuari configurades en l'editor (criteris a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k).

RA4. (25% de la nota final)

És el bloc amb més pes i mesura la programació real de les mecàniques. S'avalua de manera transversal:

- **L'activitat de menú principal ("05 - Menú Principal.pdf"):** Avaluant la càrrega d'escenes i canvis d'estat (criteris a, c, d, i).
- **Fase d'ampliació (2n i 3r Trimestre):** Millora de les activitats i creació de scripts propis de control de temps (cronòmetre) i ordenació d'esdeveniments per checkpoints i voltes (criteris a, b, c, d, e, f, g, h, i).

RA5. (15% de la nota final)

Mesura com es traslladen les forces del món real a l'entorn virtual del joc. S'avalua mitjançant:

- **L'Activitat de vehicles i físiques** ("03 - Vehicles.pdf"): Implementació i configuració de components físics amb massa i gravetat, i l'ús de les articulacions, suspensions i friccions especials de les rodes del cotxe. (criteris a, b, c, d, e, h, i).
- **Fase d'ampliació (2n i 3r Trimestre)**: Millora de les activitats i disseny de *Physic Materials* per a modificar el comportament de les col·lisió contra les superfícies del circuit (fang, gel) i configuració de col·lisions de tipus disparador (*Triggers*) per a recollir *power-ups* a la pista (criteris a, b, c, d, e, f, g, h, i).

RA6. (20% de la nota final)

Avalua la creació de pantalles interactives adaptades al jugador. Es qualifica a través de:

- **L'Activitat del menú principal** ("05 - Menú Principal.pdf"): Funcionament del contenidor (*Canvas*), posició i rotació adaptativa en pantalla (*RectTransform* i ancoratges), configuració de fonts de text de tipus *TextMeshPro* i la interactivitat dels botons jugar/sortir (criteris a, b, c, d, e, f, h).
- **Fase d'ampliació (2n i 3r Trimestre)**: Millora de les activitats i disseny del panell visual de carrera (*HUD*) que mostra la informació de temps i velocitat en temps real, a més de la configuració d'animacions o estils visuals de la interfície d'usuari (criteri a, b, c, d, e, f, h, h).